

二〇一二年考研数学试卷二解答

一、选择题 (1~8 小题, 每小题 4 分, 共 32 分)

1. 曲线 $y = \frac{x^2+x}{x^2-1}$ 渐近线的条数为..... ()
(A) 0. (B) 1. (C) 2. (D) 3.

解. 应选 (C). $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2+x}{x^2-1} = \infty$, 所以 $x=1$ 为垂直渐近线; $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2+x}{x^2-1} = 1$, 所以 $y=1$ 为水平渐近线; 没有斜渐近线. 总共有两条渐近线.

2. 设函数 $f(x) = (e^x - 1)(e^{2x} - 2) \cdots (e^{nx} - n)$, 其中 n 为正整数, 则 $f'(0) = \cdots$ ()
(A) $(-1)^{n-1}(n-1)!$. (B) $(-1)^n(n-1)!$. (C) $(-1)^{n-1}n!$. (D) $(-1)^nn!$.

解. 应选 (A). 可用导数的定义来计算或者用导数公式来计算. 比如

$$f'(x) = e^x(e^{2x} - 2) \cdots (e^{nx} - n) + (e^x - 1)(2e^{2x} - 2) \cdots (e^{nx} - n) \\ + \cdots + (e^x - 1)(e^{2x} - 2) \cdots (ne^{nx} - n),$$

所以 $f'(0) = (-1)^{n-1}(n-1)!$.

3. 设 $a_n > 0 (n=1, 2, \cdots)$, $S_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n$, 则数列 $\{s_n\}$ 有界是数列 $\{a_n\}$ 收敛的..... ()
(A) 充分必要条件. (B) 充分非必要条件.
(C) 必要非充分条件. (D) 即非充分也非必要条件.

解. 应选 (B).

4. 设 $I_k = \int_0^{k\pi} e^{x^2} \sin x \, dx$ ($k=1, 2, 3$), 则有..... ()
(A) $I_1 < I_2 < I_3$. (B) $I_3 < I_2 < I_1$. (C) $I_2 < I_3 < I_1$. (D) $I_2 < I_1 < I_3$.

解. 应选 (D). 令

$$S_1 = \int_0^{\pi} e^{x^2} \sin x \, dx = \int_0^{\pi} e^{t^2} \sin t \, dt, \\ S_2 = - \int_{\pi}^{2\pi} e^{x^2} \sin x \, dx = \int_0^{\pi} e^{(t+\pi)^2} \sin t \, dt, \\ S_3 = \int_{2\pi}^{3\pi} e^{x^2} \sin x \, dx = \int_0^{\pi} e^{(t+2\pi)^2} \sin t \, dt.$$

则有 $S_3 > S_2 > S_1 > 0$, 而且 $I_1 = S_1$, $I_2 = S_1 - S_2$, $I_3 = S_1 - S_2 + S_3$. 从而 $I_2 < I_1 < I_3$.

5. 设函数 $f(x, y)$ 可微, 且对任意 x, y 都有 $\frac{\partial f(x, y)}{\partial x} > 0$, $\frac{\partial f(x, y)}{\partial y} < 0$. 则使不等式 $f(x_1, y_1) < f(x_2, y_2)$ 成立的一个充分条件是
(A) $x_1 > x_2, y_1 < y_2$. (B) $x_1 > x_2, y_1 > y_2$.
(C) $x_1 < x_2, y_1 < y_2$. (D) $x_1 < x_2, y_1 > y_2$.

解. 应选 (D). $\frac{\partial f(x,y)}{\partial x} > 0$, $\frac{\partial f(x,y)}{\partial y} < 0$ 表示函数 $f(x,y)$ 关于变量 x 是单调递增的, 关于变量 y 是单调递减的. 因此, 当 $x_1 < x_2, y_1 > y_2$ 必有 $f(x_1, y_1) < f(x_2, y_2)$.

6. 设区域 D 由曲线 $y = \sin x, x = \pm \frac{\pi}{2}, y = 1$ 围成, 则 $\iint_D (x^5 y - 1) dx dy = \dots$ ()
 (A) π . (B) 2. (C) -2 . (D) $-\pi$.

解. 应选 (D). 由二重积分的奇偶对称性,

$$\begin{aligned}\iint_D (x^5 y - 1) dx dy &= \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} dx \int_{\sin x}^1 (x^5 y - 1) dy \\ &= \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \left(\frac{1}{2} x^5 - \frac{1}{2} x^5 \sin x - 1 + \sin x \right) dx = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (-1) dx = -\pi\end{aligned}$$

7. 设 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ c_1 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ c_2 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ c_3 \end{pmatrix}, \alpha_4 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ c_4 \end{pmatrix}$ 其中 c_1, c_2, c_3, c_4 为任意常数, 则下列向量组线性相关的是..... ()
 (A) $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$. (B) $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4$. (C) $\alpha_1, \alpha_3, \alpha_4$. (D) $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$.

解. 应选 (C). 由 $|(\alpha_1, \alpha_3, \alpha_4)| = \begin{vmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \\ c_1 & c_3 & c_4 \end{vmatrix} = c_1 \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} = 0$, 知 $\alpha_1, \alpha_3, \alpha_4$ 线性相关.

8. 设 A 为 3 阶矩阵, P 为 3 阶可逆矩阵, 且 $P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & 2 \end{pmatrix}$, $P = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$, $Q = (\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2, \alpha_3)$ 则 $Q^{-1}AQ = \dots$ ()

(A) $\begin{pmatrix} 1 & & \\ & 2 & \\ & & 1 \end{pmatrix}$. (B) $\begin{pmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & 2 \end{pmatrix}$. (C) $\begin{pmatrix} 2 & & \\ & 1 & \\ & & 2 \end{pmatrix}$. (D) $\begin{pmatrix} 2 & & \\ & 2 & \\ & & 1 \end{pmatrix}$.

解. 应选 (B). $Q = P \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 则 $Q^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} P^{-1}$, 故

$$\begin{aligned}Q^{-1}AQ &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} P^{-1}AP \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & 2 \end{pmatrix}\end{aligned}$$

二、填空题 (9~14 小题, 每小题 4 分, 共 24 分)

9. 设 $y = y(x)$ 是由方程 $x^2 - y + 1 = e^y$ 所确定的隐函数, 则 $\left. \frac{d^2 y}{dx^2} \right|_{x=0} =$ _____.

解. 应填 1. 将 $x=0$ 代入方程, 可得 $y=0$. 求导得 $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=0} = 0$, $\left. \frac{d^2 y}{dx^2} \right|_{x=0} = 1$.

10. 计算 $\lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\frac{1}{1+n^2} + \frac{1}{2^2+n^2} + \cdots + \frac{1}{n^2+n^2} \right) =$ _____.

解. 应填 $\frac{\pi}{4}$. 原式 $= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{1}{1 + \left(\frac{i}{n}\right)^2} = \int_0^1 \frac{dx}{1+x^2} = [\arctan x]_0^1 = \frac{\pi}{4}$.

11. 设 $z = f\left(\ln x + \frac{1}{y}\right)$, 其中函数 $f(u)$ 可微, 则 $x \frac{\partial z}{\partial x} + y^2 \frac{\partial z}{\partial y} =$ _____.

解. 应填 0. 因为 $\frac{\partial z}{\partial x} = f' \cdot \frac{1}{x}$, $\frac{\partial z}{\partial y} = f' \cdot \left(-\frac{1}{y^2}\right)$, 所以 $x \frac{\partial z}{\partial x} + y^2 \frac{\partial z}{\partial y} = 0$.

12. 微分方程 $y dx + (x - 3y^2) dy = 0$ 满足初始条件 $y|_{x=1} = 1$ 的解为 $y =$ _____.

解. 应填 $\sqrt{x}$. 微分方程整理得 $\frac{dx}{dy} + \frac{1}{y}x = 3y$. 这是一阶线性微分方程,

$$x = e^{-\int \frac{1}{y} dy} \left[\int 3y \cdot e^{\int \frac{1}{y} dy} dy + C \right] = \frac{1}{y} \left[\int 3y^2 dy + C \right] = (y^3 + C) \frac{1}{y}.$$

又因为 $x=1$ 时 $y=1$, 解得 $C=0$, 故 $x=y^2$, 由初始条件得到 $y=\sqrt{x}$.

13. 曲线 $y = x^2 + x$ ($x < 0$) 上曲率为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$ 的点的坐标是 _____.

解. 应填 $(-1, 0)$. 将代入曲率计算公式, 有

$$K = \frac{|y''|}{(1+y'^2)^{3/2}} = \frac{2}{[1+(2x+1)^2]^{3/2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

整理得 $(2x+1)^2 = 1$, 解得 $x=0$ (舍去) 或 $x=-1$. 此时 $y=0$, 故该点坐标为 $(-1, 0)$.

14. 设 A 为 3 阶矩阵, $|A|=3$, A^* 为 A 的伴随矩阵, 若交换 A 的第一行与第二行得到矩阵 B , 则 $|BA^*| =$ _____.

解. 应填 -27 . 由于 $B = E_{12}A$, 故 $BA^* = E_{12}A \cdot A^* = |A|E_{12} = 3E_{12}$, 所以

$$|BA^*| = |3E_{12}| = 3^3 |E_{12}| = 27 \times (-1) = -27.$$

三、解答题 (15~23 小题, 共 94 分)

15. (本题满分 10 分)

已知函数 $f(x) = \frac{1+x}{\sin x} - \frac{1}{x}$, 记 $a = \lim_{x \rightarrow 0} f(x)$.

(I) 求 a 的值; (II) 若当 $x \rightarrow 0$ 时, $f(x) - a$ 是 x^k 的同阶无穷小, 求 k .

解. (I) $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{\sin x} - \frac{1}{x} + 1 \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{x^2} + 1 = 1$, 即 $a = 1$.

(II) 当 $x \rightarrow 0$ 时, 由 $f(x) - a = f(x) - 1 = \frac{1}{\sin x} - \frac{1}{x} = \frac{x - \sin x}{x \sin x}$. 又因为当 $x \rightarrow 0$ 时, $x - \sin x$ 与 $\frac{1}{6}x^3$ 等价, 故 $f(x) - a \sim \frac{1}{6}x$, 即 $k = 1$.

16. (本题满分 10 分)

求 $f(x, y) = xe^{-\frac{x^2+y^2}{2}}$ 的极值.

解. 先求函数的驻点:

$$f'_x(x, y) = (1 - x^2)e^{-\frac{x^2+y^2}{2}} = 0, \quad f'_y(x, y) = -xye^{-\frac{x^2+y^2}{2}} = 0.$$

解得函数的驻点为 $(1, 0)$ 和 $(-1, 0)$. 又

$$f''_{xx}(x, y) = x(x^2 - 3)e^{-\frac{x^2+y^2}{2}},$$

$$f''_{xy}(x, y) = y(x^2 - 1)e^{-\frac{x^2+y^2}{2}},$$

$$f''_{yy}(x, y) = x(y^2 - 1)e^{-\frac{x^2+y^2}{2}}.$$

在驻点 $(1, 0)$ 处, $B^2 - AC = -2e^{-1} < 0, A = -2e^{-\frac{1}{2}} < 0$, 故 $f(x, y)$ 在点 $(1, 0)$ 处取得极大值 $f(1, 0) = e^{-\frac{1}{2}}$.

在驻点 $(-1, 0)$ 处, $B^2 - AC = -2e^{-1} < 0, A = 2e^{-\frac{1}{2}} > 0$, 故 $f(x, y)$ 在点 $(-1, 0)$ 处取得极小值 $f(-1, 0) = -e^{-\frac{1}{2}}$.

17. (本题满分 10 分)

过 $(0, 1)$ 点作曲线 $L: y = \ln x$ 的切线, 切点为 A , 又 L 与 x 轴交于 B 点, 区域 D 由 L 与直线 AB 围成, 求区域 D 的面积及 D 绕 x 轴旋转一周所得旋转体的体积.

解. 设切点坐标为 $A(x_0, \ln x_0)$, 斜率为 $\frac{1}{x_0}$, 切线方程为

$$y - \ln x_0 = \frac{1}{x_0}(x - x_0)$$

又因为该切线过 $(0, 1)$, 所以 $x_0 = e^2$, 故切点为 $A(e^2, 2)$. 而 L 与 x 轴的交点为 $B(1, 0)$. 从而区域 D 的面积

$$\begin{aligned} S &= \int_1^{e^2} \ln x \, dx - \frac{1}{2}(e^2 - 1) \cdot 2 = [x \ln x - x]_1^{e^2} - (e^2 - 1) \\ &= (e^2 + 1) - (e^2 - 1) = 2. \end{aligned}$$

D 绕 x 轴旋转一周所得旋转体的体积

$$\begin{aligned} V &= \pi \int_1^{e^2} \ln^2 x \, dx - \frac{1}{3}\pi \cdot 2^2 \cdot (e^2 - 1) = \pi [x \ln^2 x - 2x \ln x + 2x]_1^{e^2} \\ &= (2e^2 - 2) - \frac{4}{3}\pi(e^2 - 1) = \frac{2}{3}\pi(e^2 - 1). \end{aligned}$$

18. (本题满分 10 分)

计算二重积分 $\iint_D xy \, d\sigma$, 其中区域 D 为曲线

$$r = 1 + \cos \theta \quad (0 \leq \theta \leq \pi)$$

与极轴围成.

解. 由极坐标的面积公式, 有

$$\begin{aligned}\iint_D xy \, d\sigma &= \int_0^\pi d\theta \int_0^{1+\cos\theta} r \cos \theta \cdot r \sin \theta \cdot r \, dr \\&= \frac{1}{4} \int_0^\pi \sin \theta \cdot \cos \theta \cdot (1 + \cos \theta)^4 \, d\theta \\&= \frac{1}{4} \int_{-1}^1 t(1+t)^4 \, dt = \frac{1}{4} \int_0^2 (u-1)u^4 \, du = \frac{1}{4} \cdot \frac{64}{15} = \frac{16}{15}.\end{aligned}$$

19. (本题满分 11 分)

设函数 $f(x)$ 满足方程 $f''(x) + f'(x) - 2f(x) = 0$ 及 $f'(x) + f(x) = 2e^x$.

(I) 求表达式 $f(x)$;

(II) 求曲线的拐点 $y = f(x^2) \int_0^x f(-t^2) \, dt$.

解. (I) 解微分方程 $f''(x) + f'(x) - 2f(x) = 0$, 得到通解为 $f(x) = C_1 e^x + C_2 e^{-2x}$. 再由 $f'(x) + f(x) = 2e^x$ 得 $2C_1 e^x - C_2 e^{-2x} = 2e^x$, 可知 $C_1 = 1, C_2 = 0$. 故 $f(x) = e^x$.

(II) 曲线方程为 $y = e^{x^2} \int_0^x e^{-t^2} \, dt$, 则

$$y' = 1 + 2xe^{x^2} \int_0^x e^{-t^2} \, dt, \quad y'' = 2x + 2(1 + 2x^2)e^{x^2} \int_0^x e^{-t^2} \, dt.$$

当 $x = 0$ 时 $y'' = 0$; 当 $x > 0$ 时, $y'' > 0$; 当 $x < 0$ 时, $y'' < 0$. 因此 $(0, 0)$ 点就是曲线 $y = f(x^2) \int_0^x f(-t^2) \, dt$ 唯一的拐点.

20. (本题满分 10 分)

证明: $x \ln \frac{1+x}{1-x} + \cos x \geq 1 + \frac{x^2}{2} \quad (-1 < x < 1)$.

解. 令 $f(x) = x \ln \frac{1+x}{1-x} + \cos x - 1 - \frac{x^2}{2}$, 可得

$$\begin{aligned}f'(x) &= \ln \frac{1+x}{1-x} + x \frac{1+x}{1-x} \cdot \frac{2}{(1-x)^2} - \sin x - x \\&= \ln \frac{1+x}{1-x} + \frac{2x}{1-x^2} - \sin x - x = \ln \frac{1+x}{1-x} + \frac{1+x^2}{1-x^2} \cdot x - \sin x.\end{aligned}$$

当 $0 < x < 1$ 时, 有 $\ln \frac{1+x}{1-x} > 0$, $\frac{1+x^2}{1-x^2} > 1$, 所以 $\frac{1+x^2}{1-x^2} \cdot x - \sin x > 0$, 故 $f'(x) > 0$, 则有 $f(x) > f(0) = 0$. 又因为 $f(x)$ 是偶函数, 所以当 $-1 < x < 0$ 时, 也有 $f(x) > 0$.

总之, 当 $-1 < x < 1$ 时, 有 $x \ln \frac{1+x}{1-x} + \cos x \geq 1 + \frac{x^2}{2}$.

21. (本题满分 11 分)

(I) 证明方程 $x^n + x^{n-1} + \cdots + x = 1$ (n 为大于 1 的整数) 在区间 $(\frac{1}{2}, 1)$ 内有且仅有一个实根;

(II) 记 (I) 中的实根为 x_n , 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在, 并求此极限.

解. (I) 令 $f_n(x) = x^n + x^{n-1} + \cdots + x - 1$, 则 $f_n(1) = n - 1 > 0$, 而 $f_n(\frac{1}{2}) = -(\frac{1}{2})^n < 0$, 由零点定理得 $f_n(x) = 0$ 在 $(\frac{1}{2}, 1)$ 肯定有实根. 又因为

$$f'_n(x) = nx^{n-1} + (n-1)x^{n-2} + \cdots + 1 > 1 > 0$$

所以方程只有唯一的实根.

(II) 设该实根为 x_n , 则有 $f_n(x_n) = 0$. 因为 $f'_n(x) > 1$, 由拉格朗日中值定理得

$$\left| x_n - \frac{1}{2} \right| < \left| f'_n(\xi) \left(x_n - \frac{1}{2} \right) \right| = \left| f_n(x_n) - f_n\left(\frac{1}{2}\right) \right| = \left| 0 - \left(-\frac{1}{2^n}\right) \right| = \frac{1}{2^n}$$

则由迫敛准则可知 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(x_n - \frac{1}{2} \right) = 0$, 从而 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \frac{1}{2}$.

22. (本题满分 11 分)

$$\text{设 } A = \begin{pmatrix} 1 & a & 0 & 0 \\ 0 & 1 & a & 0 \\ 0 & 0 & 1 & a \\ a & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

(I) 计算行列式 $|A|$.

(II) 当实数 a 为何值时, 方程组 $Ax = b$ 有无穷多解, 并求其通解.

解. (I) 将行列式按第一列展开, 得到

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & a & 0 & 0 \\ 0 & 1 & a & 0 \\ 0 & 0 & 1 & a \\ a & 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 1 \times \begin{vmatrix} 1 & a & 0 \\ 0 & 1 & a \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} + a \times (-1)^{4+1} \begin{vmatrix} a & 0 & 0 \\ 1 & a & 0 \\ 0 & 1 & a \end{vmatrix} = 1 - a^4.$$

(II) 对增广矩阵做初等行变换, 得到

$$\begin{pmatrix} 1 & a & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & a & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & a & 0 \\ a & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & a & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & a & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & a & 0 \\ 0 & -a^2 & 0 & 1 & -a \end{pmatrix} \\ \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & a & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & a & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & a & 0 \\ 0 & 0 & a^3 & 1 & -a - a^2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & a & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & a & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & a & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 - a^4 & -a - a^2 \end{pmatrix}$$

若原线性方程组有无穷多解, 则有 $1-a^4=0$ 及 $-a-a^2=0$, 即 $a=-1$. 此时, 原线性方程组增广矩阵为

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

可知线性方程组的通解为 $x = k(1, 1, 1, 1)^T + (0, -1, 0, 0)$.

23. (本题满分 11 分)

设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & a \\ 0 & a & -1 \end{pmatrix}$, 二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x^T A^T A x$ 的秩为 2.

(I) 求实数 a 的值; (II) 求正交变换 $x = Qy$ 将二次型 f 化为标准型.

解. (I) 由 $r(A^T A) = r(A) = 2$, 以及

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & a \\ 0 & a & -1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & a+1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

求得 $a = -1$.

(II) 矩阵 $B = A^T A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 4 \end{pmatrix}$, 所以

$$|\lambda E - B| = \begin{vmatrix} \lambda-2 & 0 & -2 \\ 0 & \lambda-2 & -2 \\ -2 & -2 & \lambda-4 \end{vmatrix} = \lambda(\lambda-2)(\lambda-6) = 0.$$

解得 B 矩阵的特征值为: $\lambda_1 = 0$, $\lambda_2 = 2$, $\lambda_3 = 6$. 分别求得对应的特征向量

$$\eta_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad \eta_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \eta_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

将 η_1, η_2, η_3 单位化可得:

$$\alpha_1 = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad \alpha_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \alpha_3 = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

令 $Q = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$, 则 $x = Qy$ 就是所求的正交变换.